

Nombre: _____

Nota: _____ / _____

[test ejemplo unidad 3](#)

En un sistema de tipo 1 con error de velocidad de un segundo, ¿a $\omega=1$ Rad/seg pasa por 0 db?

- ☐ A. Sí, si el margen de ganancia es infinito
- ☐ B. Ninguna de las anteriores
- ☐ C. **Sí**
- ☐ D. No puede suceder

Para un buen rechazo del ruido en un sensor de la variable a controlar en lazo cerrado, se requiere:

- ☐ A. Una sensibilidad baja
- ☐ B. **Una sensibilidad complementaria baja**
- ☐ C. Un cero a frecuencias medias
- ☐ D. subir el tipo del sistema

En el perfil de frecuencias de un sistema en lazo abierto,, se ha colocado un cero a frecuencias medias para ...

- ☐ A. **Todas las anteriores**
- ☐ B. Conseguir un Ancho de Banda Mayor
- ☐ C. Para hacer el sistema más estable
- ☐ D. Para hacer el sistema más rápido

El diagrama de Bode de magnitud de un cierto sistema en lazo abierto presenta una recta de pendiente -40 dB/déc a bajas pulsaciones, Si a

$\omega=3 \text{ Rad/seg}$ pasa por 0 dB , ¿cuál será el error de aceleración?

- ☐ A. 9
- ☐ B. 0.21
- ☐ C. 0,33
- ☐ D. **0.11**

Si se deseara rechazar las perturbaciones en la cadena directa de un lazo cerrado, se debería considerar:

- ☐ A. Una sensibilidad baja
- ☐ B. Una ganancia alta
- ☐ C. Una sensibilidad alta
- ☐ D. **Varias de las respuestas propuestas**

El diagrama de Bode de magnitud de un cierto sistema en lazo abierto presenta una recta de pendiente -40 dB/déc a bajas pulsaciones, Si a

$\omega=3 \text{ Rad/seg}$ pasa por 0 dB , ¿cuál será el error de velocidad?

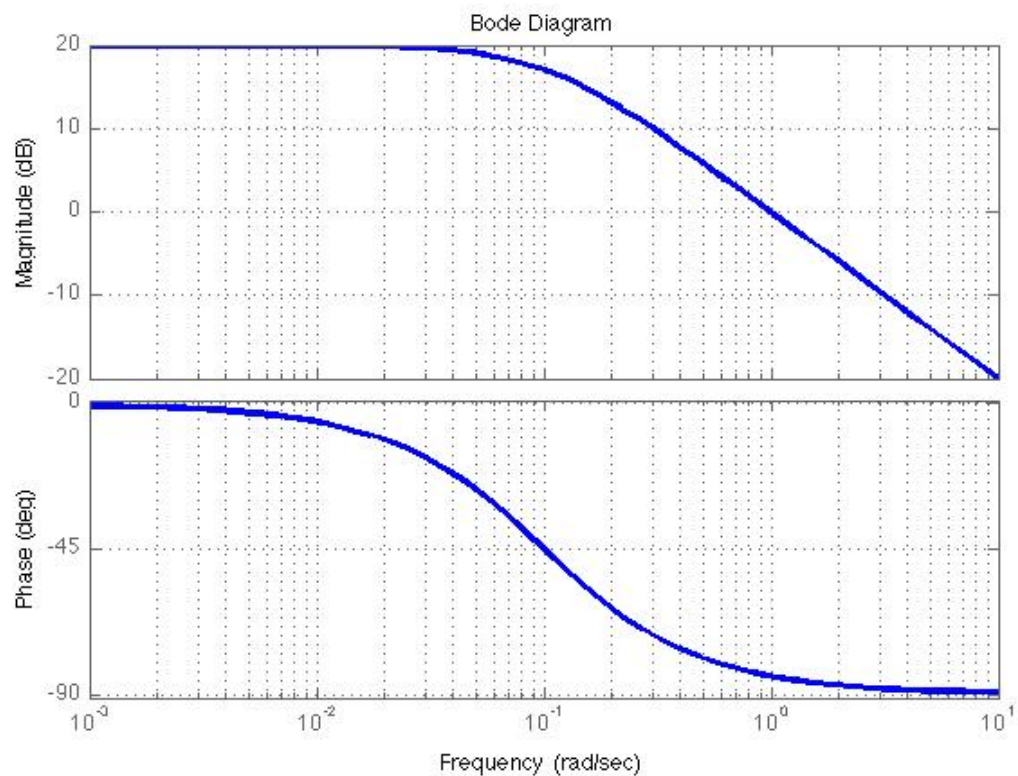
- ☐ A. 0.33
- ☐ B. 0.11
- ☐ C. 9
- ☐ D. **0**

Un sistema de tipo 0 con error de posición menor que la unidad, ¿puede tener un margen de ganancia positivo?

- ☐ A. **Sí**
- ☐ B. No
- ☐ C. Depende de que tenga ceros de fase no mínima
- ☐ D. Varias de las anteriores

Considera el sistema con el siguiente diagrama de Bode. ¿Qué puedes decir del comportamiento en lazo cerrado considerando una realimentación unitaria negativa?

Adjuntos



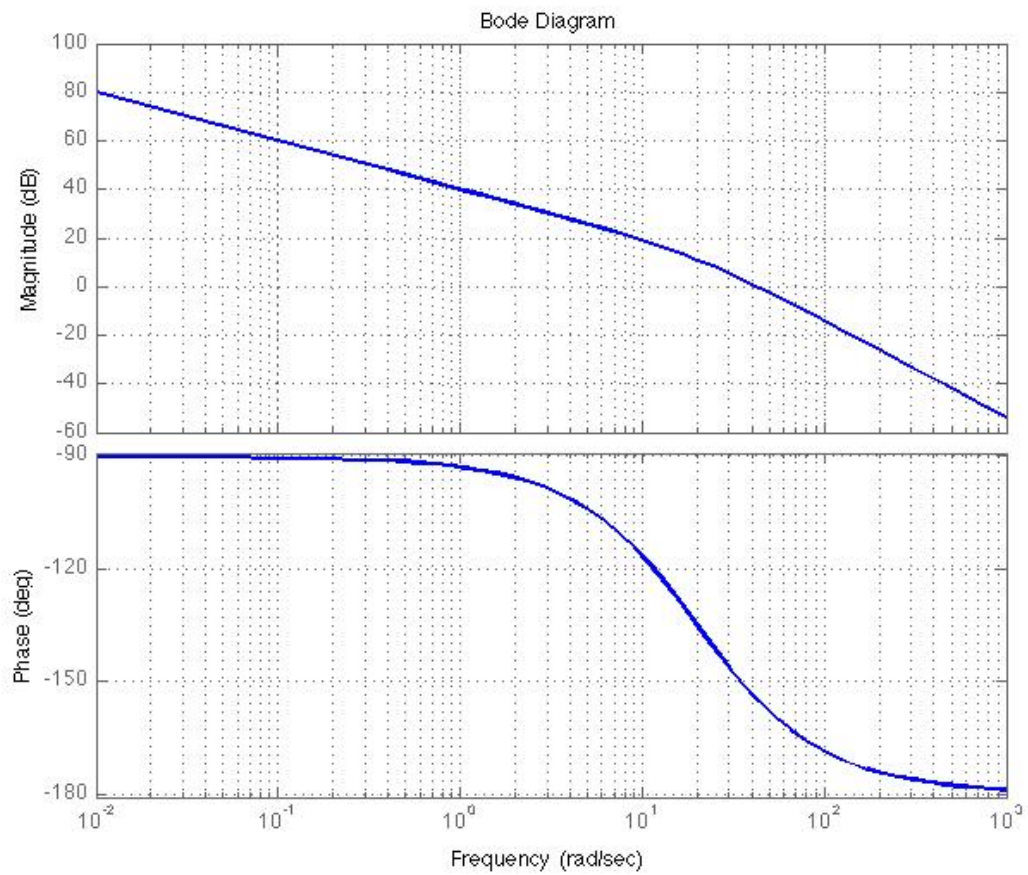
- ☐ A. el error de posición es inferior al 10%
- ☐ B. el margen de fase es superior a 90°
- ☐ C. el sistema será estable para cualquier controlador proporcional
- ☐ D. todas las anteriores

El sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)} \exp(-s)$

- ☐ A. tiene una fase mayor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s
- ☐ B. tiene una ganancia menor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s
- ☐ C. tiene una fase menor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s
- ☐ D. tiene una ganancia mayor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s

Considera el sistema con el diagrama de Bode de la figura. ¿Qué puedes decir del comportamiento en lazo cerrado considerando una realimentación unitaria negativa?

Adjuntos



- ☐ A. El sistema es tipo 2
- ☐ B. El error de posición es 1/100
- ☒ C. El error de velocidad es 1/100
- ☐ D. El sistema es inestable